

EXERCICE 1 (04 points).

L'alcool amylique est un composé couramment utilisé en synthèse, en particulier pour la synthèse de

l'arome de banane, lui même utilisé pour parfumer des médicaments et des boissons.

La formule brute de l'alcool amylique est de la forme $C_nH_{2n+2}O$. Deux des isomères de l'alcool amylique,

notés A et B, ont la même chaîne carbonée et sont des alcools primaires. L'isomère A est optiquement

actif ; l'isomère B peut réagir avec l'acide éthanoïque pour donner un ester ayant une odeur de banane.

1-1 On procède à l'oxydation ménagée d'une masse $m = 1,72$ g de l'isomère B par un excès d'une solution acidifiée de permanganate de potassium. Le produit obtenu est dissous dans de l'eau distillée.

On obtient alors une solution S de volume $V = 375$ mL.

En présence d'un indicateur coloré approprié, on dose un volume $V_a = 10$ mL de la solution S par une

solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 2,9 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Le virage de l'indicateur a lieu

lorsqu'on a versé un volume $V_b = 18$ mL de la solution d'hydroxyde de sodium.

1-1-1 Déterminer la concentration C_a de la solution S. (0,5 point)

1-1-2 En déduire la masse molaire et la formule brute de l'alcool amylique. (0,75 point)

1-1-3 La molécule de A contient un atome de carbone asymétrique.

a) Qu'appelle-t-on atome de carbone asymétrique ? (0,25 point)

b) Ecrire la formule semi développée de A ; donner le nom de ce composé. (0,5 point)

1-1-4 Ecrire la formule semi développée de B ; donner son nom. (0,5 point)

1-2 En présence d'acide sulfurique et en chauffant à reflux, on fait réagir 16 g d'acide éthanoïque avec

8 g de l'isomère B. Le composé organique formé a une masse $m' = 7$ g.

1-2-1 Préciser le rôle de l'acide sulfurique dans cette réaction. (0,25 point)

1-2-2 Ecrire l'équation-bilan de la réaction, nommer le composé organique obtenu. (0,5 point)

1-2-3 Le mélange initial est-il dans les proportions stoechiométriques ?

Si non préciser le réactif limitant, justifier (0,25 point)

1-2-4 Calculer le rendement de la réaction. (0,5 point)

EXERCICE 2 (04 points)

On dissout une certaine masse d'un acide carboxylique noté AH dans de l'eau distillée pour obtenir une solution S_A de volume $V_A = 50,0$ mL que l'on dose à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium à $4,17 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Un pH-mètre permet de suivre l'évolution du pH du mélange en fonction du volume V de la solution d'hydroxyde de sodium versé dans la solution S_A . On obtient la courbe jointe en annexe à la page 4 (figure 1). La température est supposée constante et égale à 25°C.

2.1 Déterminer les coordonnées du point d'équivalence (Il n'est pas demandé de rendre la courbe avec la feuille de copie; on expliquera simplement la méthode utilisée). (0,75 point)

2.2 Ecrire l'équation-bilan de la réaction du dosage. (0,5 point)

2.3 Déterminer la concentration molaire volumique de la solution S_A . (0,5 point)

2.4 Pour déterminer le pK_A du couple AH/A^- deux élèves utilisent des méthodes différentes.

2.4.1 L'un des élèves étudie la composition de la solution obtenue à la demi-équivalence.

Il en déduit une relation simple entre le pH et le pK_A et détermine alors le pK_A par méthode graphique.

a) Etablir la relation entre le pK_A et le pH de la solution à la demi-équivalence. (0,5 point)

b) Retrouver la valeur du pK_A trouvée par cet élève (la courbe n'est pas à rendre). (0,25 point)

2.4.2 L'autre élève considère la solution obtenue à l'équivalence. Il explique le caractère basique de cette solution en considérant la réaction entre l'ion carboxylate et l'eau. Il montre alors, en négligeant la concentration de l'acide formé par ladite réaction devant celle de l'ion carboxylate,

que la constante d'acidité peut s'exprimer par : $K_A = \frac{[H_3O^+]^2 \cdot C_A V_A}{K_e (V_A + V_{BE})}$, relation où V_{BE} représente le volume de la solution d'hydroxyde de sodium à l'équivalence et K_e le produit ionique de l'eau.

a) Ecrire l'équation de la réaction entre l'ion carboxylate et l'eau. (0,5 point)

b) Retrouver l'expression de la constante d'acidité établie par l'élève. En déduire la valeur du pK_A que cet élève a pu trouver. Comparer avec la valeur trouvée en 2.4.1.b. Commenter (01point)

EXERCICE 3 (04 points).

On se propose de déterminer le nombre de masse de l'un des isotopes du potassium, élément chimique, mélange de deux types d'isotopes: ^{39}K et ^xK .

L'isotope ^{39}K est plus abondant.

On utilise alors un spectrographe de masse constitué essentiellement de trois compartiments (figure 2).

Dans le premier compartiment, les atomes de potassium sont ionisés en cations ($^{39}\text{K}^+$ et $^x\text{K}^+$) ; dans le deuxième compartiment, les ions sont accélérés, leurs vitesses initiales étant négligeables et dans le troisième compartiment, les ions sont soumis à l'action d'un champ magnétique ; en fin de course, ils atteignent un écran luminescent.

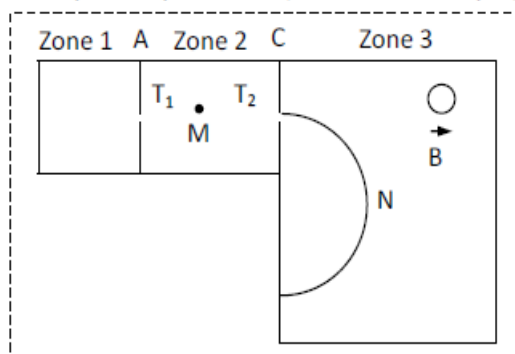


Figure 2

Données :

Le mouvement des particules a lieu dans le vide ; le poids d'un ion est négligeable devant la force électrique et la force magnétique.

La charge élémentaire est $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; la tension U établie entre les plaques A et C a pour valeur $U = V_A - V_C = 1,0 \cdot 10^3 \text{ V}$; l'intensité du champ magnétique régnant dans la zone 3 est $B = 100 \text{ mT}$;

la masse d'un nucléon est $m_0 = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; la masse de l'ion $^{39}\text{K}^+$ est $m_1 = 39 m_0$,

la masse de l'ion $^x\text{K}^+$ est $m_2 = x m_0$

3.1 Entre les plaques A et C, les ions sont accélérés par un champ électrique uniforme. Leur vitesse au point T_1 de la plaque A est supposée nulle..

3.1.1 Reproduire la figure sur la feuille de copie et représenter la force électrique s'exerçant sur un ion potassium se trouvant en M. (0,25 point)

3.1.2 Montrer que, arrivés au niveau de la plaque C, en T_2 , tous les ions potassium ont la même énergie cinétique. (0,5 point)

3.3 Montrer que le rayon de la trajectoire des ions $^{39}\text{K}^+$ a pour expression $R_1 = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{78 m_0 U}{e}}$

En déduire l'expression du rayon R_2 de la trajectoire des isotopes $^x\text{K}^+$. (0,75 point)

3.4 Déterminer, par calcul, la valeur du rayon R_1 de la trajectoire des ions $^{39}\text{K}^+$. (0,25 point)

3.5 Les deux types d'isotopes rencontrent l'écran luminescent en deux points d'impact I_1 et I_2 ; le point d'impact I_1 étant plus lumineux.

3.5.1 Préciser, en justifiant, le point d'impact de chaque type d'isotopes. (0,25 point)

3.5.2 Montrer que le rapport des rayons des trajectoires des isotopes du potassium dans la

zone 3 est $\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{39}{x}}$ (0,5 point)

3.5.3 La distance entre les points d'impact est $d = 2,5 \text{ cm}$. Déterminer la valeur du nombre de masse x de l'isotope $^x\text{K}^+$. (0,5 point)

(Daprès Physique Bac S2 2011)

EXERCICE 4

L'Agence Internationale de l'Energie Atomique (A.I.E.A) rapporte que lors de l'accident nucléaire survenu au Japon dans la préfecture de Fukushima le 14 mars 2011, des dépôts d'iode $^{131}_{53}\text{I}$ et de césium $^{137}_{55}\text{Cs}$ ont été détectés dès le 30 mars 2011 dans beaucoup d'autres préfectures du Japon. L'iode 131 et le césium 137 sont des noyaux radioactifs β^- , de demi-vie respective $T_I = 8,0$ jours et $T_{\text{Cs}} = 30$ ans. Les riverains de la centrale sont ainsi exposés à une irradiation par inhalation ou par ingestion de ces noyaux du fait de la contamination de l'air atmosphérique et des aliments (eau, lait, légumes, poissons...). Le 06 avril 2011, un village environnant de la centrale de Fukushima s'est vu interdire l'usage de son eau pour les nourrissons à cause d'une concentration en iode de 100 Bq par litre.

Données : masse de l'électron $m = 0,00055 \text{ u}$; $1 \text{ u} = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$
 célérité de la lumière dans le vide $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$; masse du noyau de césium : $m(^{137}_{55}\text{Cs}) = 136,87692 \text{ u}$
 ; masse du noyau de baryum : $m(^{137}_{56}\text{Ba}) = 136,87511 \text{ u}$

Extrait du tableau de classification :

$_{52}\text{Te}$	$_{53}\text{I}$	$_{54}\text{Xe}$	$_{55}\text{Cs}$	$_{56}\text{Ba}$
------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

3-1 On dit que la radioactivité naturelle est un phénomène aléatoire, spontané et inéductible.
 Expliquer brièvement chacun des termes soulignés ci dessus. **(0,75 point)**

3-2 Citer deux propriétés de la radioactivité β^- . **(0,5 point)**

3-3 Ecrire les équations-bilan des réactions de désintégration de l'iode $^{131}_{53}\text{I}$ et du césium $^{137}_{55}\text{Cs}$. **(0,5 point)**

3-4 Expliquer pourquoi on observe en même temps une émission de rayonnement γ .
 Ecrire les équations des réactions nucléaires correspondantes. **(0,5 point)**

3-5 Calculer, en MeV, l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau de césium 137. **(0,5 point)**

3-6 A un instant $t = 0$, deux riverains P_1 et P_2 boivent, respectivement, l'un un litre d'eau contaminé à l'iode 131 de concentration 100 Bq par litre et, l'autre, un litre de lait de vache contaminé au césium 137 de concentration 0,22 Bq par litre.

3.6.1 Calculer le nombre de noyaux $N_0(^{131}_{53}\text{I})$ d'iode 131 présents à $t = 0$ dans le litre d'eau consommé par P_1 ainsi que le nombre de noyaux $N_0(^{137}_{55}\text{Cs})$ de césium 137 présents à $t = 0$ dans le litre de lait consommé par P_2 .

Rappel : l'activité $A(t)$ d'un échantillon radioactif est liée au nombre $N(t)$ de noyaux radioactifs présents par : $A(t) = \lambda N(t)$ **(0,5 point)**

3.6.2 Rappeler l'expression liant N , N_0 , λ et t respectivement, nombre de noyaux radioactifs à un instant quelconque t , nombre de noyaux radioactifs initial (à $t = 0$), constante radioactive et instant quelconque. **(0,25 point)**

3.6.3 Dans le tableau qui suit N représente le nombre de noyaux radioactifs à la date t .
 Recopier puis compléter le tableau. **(0,5 point)**

t	0	8 jours	1 an	30 ans
$N(^{131}_{53}\text{I})$	$1,0 \cdot 10^8$			
$N(^{137}_{55}\text{Cs})$	$3,0 \cdot 10^8$			

3.6.4 En supposant que le danger lié à l'absorption d'un liquide contaminé est dû uniquement au nombre de noyaux radioactifs présents dans l'organisme, déduire de ce qui précède, lequel de P_1 ou P_2 est encore plus menacé un an après l'ingestion. **(0,5 point)**

3.7 L'apport d'iode est essentiel à l'organisme humain qui le capte sous forme d'ions iodure au niveau de la glande thyroïde. L'isotope iode 127 ($^{127}_{53}\text{I}$) n'est pas radioactif contrairement à l'iode 131 ($^{131}_{53}\text{I}$) qui est particulièrement cancérigène. En cas de fuite radioactive on fait absorber le plus rapidement possible des comprimés d'iode 127 sous forme d'iodure de potassium.

3.7.1 Justifier l'utilité de cette mesure. **(0,25 point)**

3.7.2 Expliquer pourquoi, en cas d'absorption d'iode 131 à un instant t , des noyaux d'iode continuent à irradier la thyroïde bien après cet instant. **(0,25 point)**

Exercice 5

Un des objectifs de la physique des hautes énergies est de découvrir les constituants de la matière et de comprendre les interactions qui les régissent. Le but des accélérateurs de particules est donc de casser des noyaux et des nucléons en provoquant des collisions entre ces particules. Un accélérateur de particules chargées utilise pour les accélérer un champ électrique ou un champ magnétique variable dans le temps et pour les dévier, un champ magnétique capable de courber et de focaliser les trajectoires. L'année 1928 marque l'invention de l'accélérateur linéaire par Rolf Wideröe : un champ électrique alternatif va accélérer les électrons. En 1930, Lawrence invente quant à lui un accélérateur circulaire : le cyclotron. Les accélérateurs ont d'importantes applications théoriques (entre autres, recherche sur l'histoire de l'univers, sur les particules élémentaires) et médicales (protonthérapie, fission des atomes d'une tumeur...)

NB : Dans tout l'exercice, on ne tiendra pas compte du poids des particules dans l'étude de leur mouvement.

3.1 Etude d'un accélérateur linéaire : le modèle de Wideröe

L'appareil est constitué d'une succession de tubes sous vide, séparés par de faibles interstices, disposés en ligne droite et mis à des potentiels alternativement positifs ou négatifs de sorte que deux tubes successifs soient toujours à des potentiels de signes opposés. Entre deux tubes voisins est appliquée une tension alternative. Il y règne donc un champ électrique alternatif.

A l'intérieur du tube le champ électrique est nul (figure 1).

Une source de particules chargées (protons par exemple) est placée devant le premier tube. A l'intérieur d'un tube, les particules "glissent" à vitesse constante.

Dans l'espace entre les tubes, le champ accélère les particules à condition qu'elles soient convenablement synchronisées.

Comme la vitesse des particules augmente, les tubes doivent être de plus en plus longs.

3.1.1 Considérons un proton qui sort d'un tube T et qui pénètre dans l'interstice (intervalle) qui le sépare du tube T' suivant (figure 2). Soit U la tension appliquée entre les tubes T et T' .

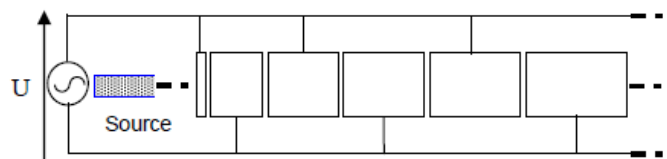


Figure 1

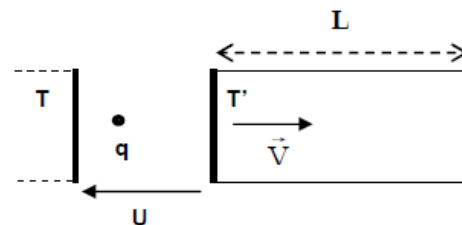


Figure 2

- Préciser, justification à l'appui, la nature du mouvement d'une particule entre les deux tubes si on suppose que la durée de passage est si courte que le champ peut être considéré comme constant pendant cette durée.
- Exprimer le gain d'énergie ΔE_c que la particule de charge q acquiert de T à T' en fonction de U .

(0,75 pt)

3.1.2 Après traversée de l'interstice la particule pénètre avec une vitesse V dans le tube T' .

- Justifier, par application d'une loi de la dynamique, le fait que les particules « glissent » (se déplacent) à vitesse constante à l'intérieur du tube.
- Exprimer la durée de traversée du tube en fonction de V et de la longueur L du tube.
- Pour un bon fonctionnement du dispositif, la durée de traversée de chaque tube doit être égale à la demi-période de la tension. En déduire l'expression de la période T_0 de la tension alternative. (0,75 pt)

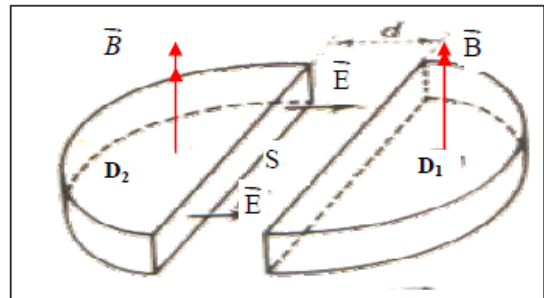
3.2 Etude d'un accélérateur circulaire : le cyclotron.

Un cyclotron est un dispositif constitué de deux demi-cylindres D_1 et D_2 , appelés « dees », séparés par une distance très faible d devant leur diamètre. Le tout est placé dans le vide. Un champ magnétique $\vec{B}$ perpendiculaire au plan de la figure est créé dans D_1 et D_2 . Entre les « dees » et sur la distance d agit un champ électrique uniforme $\vec{E}$. Ce champ $\vec{E}$ est constamment nul à l'intérieur des deux « dees ». On suppose que la d.d.p U entre D_1 et D_2 reste constante.

On donne : masse du proton $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$;
Charge élémentaire $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $d = 1 \text{ cm}$;
 $U = 4000 \text{ V}$.

3.2.1 Au voisinage immédiat de D_2 une source S émet des protons avec une vitesse initiale négligeable.

Préciser la nature du mouvement du proton entre D_2 et D_1 et établir l'expression de la vitesse V_1 du proton au moment il pénètre dans D_1 , en fonction de e , m et U . Calculer V_1 .



(0,5 pt)

3.2.2 Le proton pénètre dans D_1 , sa vitesse $\vec{V}_1$ est perpendiculaire à $\vec{B}$.

- Montrer que le mouvement du proton dans D_1 est circulaire uniforme.
- Donner l'expression du rayon R_1 du demi-cercle décrit par le proton en fonction de e , m , B et U .
- Exprimer littéralement le temps de transit τ mis par le proton pour décrire ce demi-cercle ; montrer qu'il est indépendant de la vitesse donc non modifiée par la présence du champ électrique accélérateur. Faire l'application numérique avec $B = 1 \text{ T}$.

(01 pt)

3.2.3 Au moment précis où le proton quitte D_1 , on inverse le sens de $\vec{E}$, le proton pénètre ainsi dans D_2 avec une vitesse V_2 .

- Etablir l'expression de la vitesse V_2 du proton et donner l'expression du rayon R_2 de la trajectoire décrite dans D_2 .
- Exprimer le temps de transit dans D_2 . Le comparer à τ .

(0,5 pt)

3.2.4 Quand le proton quitte D_2 , on inverse à nouveau le sens de $\vec{E}$. La particule, accélérée par la même tension U , pénètre dans D_1 avec une vitesse V_3 , y décrit un demi-cercle de rayon R_3 , ainsi de suite...

Exprimer le rayon R_n de la $n^{\text{ième}}$ trajectoire demi-circulaire en fonction du rayon R_1 de la première trajectoire.

Donner la valeur de n pour $R_n = 0,14 \text{ m}$. Calculer la vitesse correspondante V_n du proton.

Quelle serait la d.d.p constante qui aurait donné cette vitesse au proton initialement émis sans vitesse initiale ? Commenter.

(01,5 pt)